

CSS 레이아웃

웹 페이지 배치의 핵심 원리 이해하기

체크리스트

- ☐ 이미지 주변에 텍스트를 둘러싸는 **float** 속성의 기본 쓰임새를 이해했나요?
- ☐ position 속성의 5가지 값(**static, relative, absolute, fixed, sticky**)의 위치 계산 기준 차이를 완벽히 설명할 수 있나요?
- ☐ 3차원 배치 시 요소들의 겹침 순서를 제어하는 **z-index**의 동작 방식과 필수 조건을 아나요?
- ☐ 기존 레이아웃 방식의 한계를 극복하고 등장한 **Flex**의 핵심 개념(주축과 교차축)을 설명할 수 있나요?
- ☐ **justify-content**와 **align-items**를 활용하여 정렬 방향(축)에 따라 아이تم들을 자유자재로 정렬할 수 있나요?

Float

본래 신문이나 잡지 기사처럼 이미지 옆에 텍스트가 자연스럽게 둘러싸며 흘러가도록(Wrap) 요소를 왼쪽이나 오른쪽으로 띄우는 속성입니다.

핵심 속성값

- **float: left;** : 요소를 왼쪽에 띄우고, 텍스트가 오른쪽으로 둘러싸며 흐르게 만듦 (신문 레이아웃 스타일)
- **float: right;** : 요소를 오른쪽에 띄우고, 텍스트가 왼쪽으로 둘러싸며 흐르게 만듦

주의 사항

- 자식 요소가 float되면 부모 요소가 자식의 높이를 인지하지 못해 부모의 영역이 찌그러지는 현상이 발생합니다.

Position

일반적인 문서 흐름(Normal Flow)에서 벗어나, 요소를 원하는 위치에 **정교하게 수동 배치**할 때 사용하는 속성.

요소를 2차원 평면의 흐름에서 분리하거나, 특정한 기준점(부모 요소, 뷰포트 등)을 바탕으로 X, Y 좌표값을 주어 배치할 수 있도록 돕는 핵심 CSS 속성입니다.

5가지 position 속성값 비교 (1/2)

static

배치 기준 (REFERENCE)

브라우저 기본 문서 흐름

문서 흐름 차지

0 (기본값)

특징 및 용도

top, bottom, left, right,

z-index 속성이 무시됨

relative

배치 기준 (REFERENCE)

자기 자신의 원래 자리

문서 흐름 차지

0

특징 및 용도

원래 차지하던 물리적 공간은

돈 채로 미세 이동. 주로

absolute 자식의 기준으로

쓰임

absolute

배치 기준 (REFERENCE)

static이 아닌 가장 가까운

조상

문서 흐름 차지

X (3차원 붕 뜸)

특징 및 용도

일반 흐름에서 완전 이탈. 부모

중 relative 등이 없으면

최상위 뷰포트(html) 기준

5가지 position 속성값 비교 (2/2)

fixed

배치 기준 (REFERENCE)

브라우저 뷰포트 (Viewport)

문서 흐름 차지

X (3차원 붕 뜸)

특징 및 용도

스크롤을 내려도 화면 상의 절대적인 그 자리에 고정됨 (예: 상단 네비게이션 바, 퀵메뉴)

sticky

배치 기준 (REFERENCE)

일반 흐름 + 특정 스크롤 임계점

문서 흐름 차지

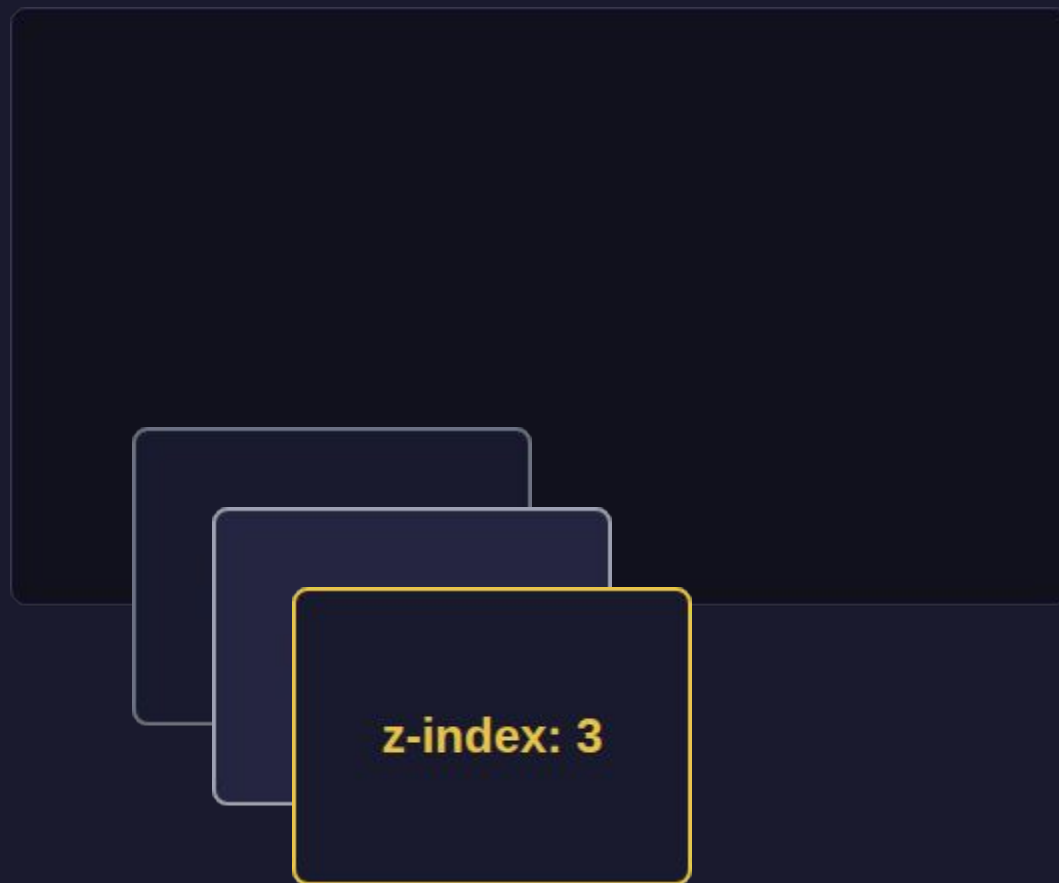
O

특징 및 용도

일반 흐름을 따르다가 설정한 스크롤 영역(예: top: 0)에 도달하면 fixed처럼 달라붙음 (부모 범위 내)

z-index 와 쌓임 조건

- **정의:** 요소들이 3차원으로 겹칠 때 어떤 요소가 위로 올라올지 Z축의 배치 순서를 결정하는 정수 속성.
- **작동 조건:** position이 static이 아닌 요소(즉 relative, absolute, fixed, sticky)에서만 작동함.
- **규칙:** 숫자가 클수록 사용자 눈에 가깝게 위로 쌓임.



Flex

Flex (Flexible Box Layout)

1차원(행-가로 또는 열-세로) 레이아웃을 효율적이고 유연하게 정렬하고 공간을 배분하기 위해 고안된 레이아웃 모듈.

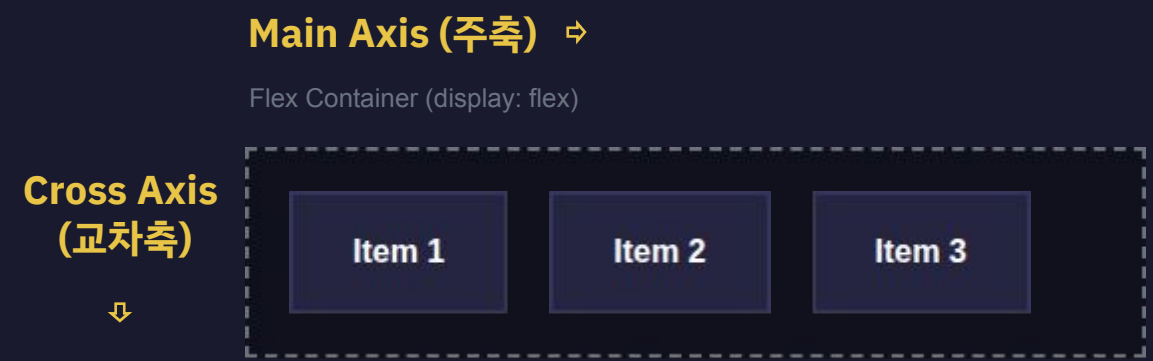
Flex 등장 배경

- 기존의 float나 inline-block을 이용한 레이아웃 방식은 요소 간의 정확한 수치 계산이 까다롭고 코드가 지저분해지는 한계가 있었습니다.
- 이를 해결하고 브라우저 화면 크기에 맞춰 박스의 정렬과 크기를 유연하게 제어하기 위해 등장했습니다.

핵심 개념: 2개의 축 (Axes)

- **주축 (Main Axis):**
아이템들이 나열되는 방향의 기준 축.
flex-direction에 의해 결정됩니다. (가로 또는 세로)
- **교차축 (Cross Axis):**
주축과 90도로 수직 교차하는 반대 방향 축.

※ 주축이 가로(row)일 때, 교차축은 세로(column)가 됩니다.



주요 설정 (Container 속성) (1/2)

1. 컨테이너 선언

- `display: flex;` : 요소를 Flex 컨테이너로 지정하여 직계 자식들을 Flex 아이টে으로 정렬시킵니다.

2. 주축 기준 정렬 (justify-content)

- **flex-start** (기본값): 시작점 정렬
- **center** : 가운데 정렬
- **space-around** : 모든 아이টে 양옆에 동일한 크기의 여백 분배
- **flex-end** : 끝점 정렬
- **space-between** : 양 끝 아이টে은 벽에 붙고, 나머지 사이 여백 균등 분배

주요 설정 (Container 속성) (2/2)

3. 교차축 기준 정렬 (align-items - 단일 행 기준)

- **stretch** (기본값): 교차축 방향으로 꽉 차게 늘어남
- **center** : 교차축 기준 수직 중앙 정렬 (※ 부모 높이가 있을 때 완벽한 중앙 정렬 필수)
- **flex-start / flex-end** : 시작점/끝점 정렬

추천 학습 게임

- **Flexbox Froggy** (<https://flexboxfroggy.com/#ko>)
- 개구리를 연꽃 위로 옮기며 CSS Flex의 핵심 배치 속성을 직관적으로 배울 수 있는 교육용 웹게임